UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

IMPLEMENTACIÓN DE FLUENTES DE ESTADO MULTIVALUADOS EN MDP-PROBLOG MEDIANTE DISYUNCIONES ANOTADAS.

T E S I N A

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PRESENTA:

ÁNGEL IVÁN CABRERA ROJAS

DIRECTOR

DR. SAID POLANCO MARTAGÓN

CO-DIRECTOR

DR. HÉCTOR HUGO AVILÉS-ARRIAGA

ORGANISMO RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, FEBRERO DE 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a **25 de Enero de 2026**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA
DR. HÉCTOR HUGO AVILÉS ARRIAGA
PRESENTE

La Universidad Politécnica de Victoria tiene a bien presentar a **CABRERA ROJAS ANGEL IVAN** estudiante del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**, con número de matrícula **2230343** y seguro facultativo IMSS número **86-18-04-3681-7;** quién deberá realizar su práctica profesional de **ESTADÍA**, a partir del **07 de Enero de 2026** al **17 de Abril de 2026**, con duración de **600 horas** desarrollando el proyecto **"Implementación de disyunciones anotadas en MDP-ProbLog"** que le fué asignado.

Al concluir se le extenderá la carta de liberación al evaluarlo satisfactoriamente y además le solicitaremos su valiosa opinión respondiendo el formulario que se le enviará por mail, referente al desempeño del practicante, la información que nos proporcione, es de vital importancia para la mejora de los programas académicos que ofrece la Universidad Politécnica de Victoria para la formación de profesionistas altamente especializados.

El practicante deberá cumplir con el Reglamento Interno aplicable al personal en su centro de trabajo.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

OTHÓN CANO GARZA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN

C.C.P. SAIDPOLANCOMARTAGÓN
ASESOR INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Victoria Tamaulipas, a 25 de Enero del 2026
Asunto: Carta de Aceptación

M.A OTHÓN CANO GARZA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA
PRESENTE

Hacemos de su conocimiento que hemos aceptado al estudiante **CABRERA ROJAS ANGEL IVAN** del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**, con número de matrícula **2230343** de la Universidad Politécnica de Victoria, para realizar su **ESTADÍA** en nuestra empresa **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA**, durante el periodo comprendido del día **07 de Enero de 2026** al **17 de Abril de 2026**, el estudiante estará colaborando en el proyecto **"Implementación de disyunciones anotadas en MDP-ProbLog"** con una carga horaria total de **600 horas**

Al concluir satisfactoriamente sus prácticas profesionales, se le entregará al estudiante su carta de liberación debidamente formalizada.

Con el objetivo de colaborar en la mejora de los programas académicos de la Universidad Politécnica de Victoria, estamos de acuerdo en responder a la brevedad posible el formulario de evaluación del desempeño del practicante previo a emitir la liberación de **ESTADÍA**.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE
DR. HÉCTOR HUGO AVILÉS ARRIAGA
ASESOR EMPRESARIAL

C.C.P. ARCHIVO

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ
DOCUMENDO
DE CARTA
DE LIBERACION
DEBIDAMENTE
FIRMADO

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL DOCUMENTO PARA SU IMPRESIÓN

Cd. Victoria, Tamaulipas a x

Ángel Iván Cabrera Rojas
PRESENTE

Le comunico que el Programa Académico de Ingeniería en Tecnologías de la Información le ha otorgado la autorización para la impresión de su Tesina de Estadía Práctica cuyo título es:

Implementación de fluentes de estado multivaluados en MDP-ProbLog mediante disyunciones anotadas.

ATENTAMENTE

Dr. Said Polanco Martagón
ASESOR INSTITUCIONAL

c.c.p Director de programa académico

EVALUACIÓN DE ESTADÍA
Rúbrica para evaluación de la presentación y el reporte de estadía

Nombre del alumno: **ÁNGEL IVÁN CABRERA ROJAS** Calificación final: _____

Periodo: **X**

Ponderación	Aspecto a Evaluar	Competente 10	Independiente 9	Básico Avanzado 8	No Competente 5
40	Resultados y Actividades	Estrechamente relacionados al perfil de egreso de su programa académico	Parcialmente relacionados al perfil de egreso de su programa académico	Escasamente relacionados al perfil de egreso de su programa académico	Escasamente relacionados al perfil de egreso de su programa académico
30	Exposición de las actividades de la estadía	Detalladas y sustentadas con respecto a los resultados que se obtuvieron	Detalladas y sustentadas parcialmente con respecto a los resultados que se obtuvieron	Detalladas parcialmente con respecto a los resultados que se obtuvieron	Detalladas escazamente con respecto a los resultados que se obtuvieron
10	Material visual Lenguaje verbal	Uso el lenguaje y la terminología apropiadas; El material visual está organizado, adecuado y suficiente	Uso el lenguaje y la terminología apropiadas El material visual está parcialmente organizado y es suficiente	Uso el lenguaje y la terminología son parcialmente apropiadas; El material visual está parcialmente organizado y es suficiente	Uso el lenguaje y terminología es inapropiado; El material visual no está organizado y es insuficiente
10	Exposición en Idioma Inglés	Pronunciation is clear so language is easily understood (2.5) Uses fluent connected speech, occasionally disrupted by search for correct form of expression (2.5) Uses topic related vocabulary without problems (2.5) Responds to questions using varied and descriptive vocabulary and language structures (2.5)	Pronunciation is understandable, but there are slight errors (2.25) Speech is connected but frequently disrupted by search for correct form of expression (2.25) Uses some topic related vocabulary sufficient to communicate ideas (2.25) Responds to questions using simple but accurate vocabulary and language structures (2.25	Pronunciation is understandable most of the time, marked native accent and many errors (2) Speaks with simple sentences, sometimes not connected, but is understood (2) Uses basic vocabulary to communicate ideas (2) Partly responds to simple questions, with limited vocabulary and language structures (2)	Pronunciation makes language very difficult to understand (1) Uses one-word/two-word utterances (1) Unable to communicate ideas due to lack of vocabulary (1) Uses isolated words or sentence fragments to respond to questions (1)
5	Respuesta a los cuestiona-mientos de los evaluadores	Clara y satisfactoria	Clara y parcialmente satisfactoria	Clara e insuficiente	Confusa e insuficiente
5	Autorización de tesina en tiempo y forma	Presenta en tiempo y forma	Presenta en tiempo y forma con la mayoría de requerimientos solicitados	Presenta en tiempo y con algunas limitantes de los requerimientos solicitados.	Presenta fuera de tiempo y con los mínimos requerimientos solicitados.

Dr. Said Polanco Martagón	X	
ASESOR INSTITUCIONAL	EVALUADOR	EVALUADOR DE INGLÉS

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN DE ESTADÍA

Siendo las X horas del día X, el alumno **Ángel Iván Cabrera Rojas**, del programa académico **Ingeniería en Tecnologías de la Información**, con matricula **2230343**, presentó la exposición de la estadía realizada durante el cuatrimestre **x**, en la **Universidad Politécnica de Victoria**, con el proyecto titulado **Implementación de fluentes de estado multivaluados en MDP-ProbLog mediante disyunciones anotadas.**.

Una vez concluido el proceso de evaluación, y con base a la rúbrica establecida para éste propósito, se determina que la calificación de la estadía es _____.

_____
Dr. Said Polanco Martagón
ASESOR INSTITUCIONAL

_____
X
EVALUADOR

_____

EVALUADOR DE INGLÉS

Agradecimientos

Resumen

La Programación Lógica Probabilística (PLP) ha demostrado ser una herramienta eficaz para la toma de decisiones bajo incertidumbre en entornos complejos, como la navegación de vehículos autónomos. En este contexto, el framework MDP-ProbLog permite modelar Procesos de Decisión de Markov utilizando una representación lógica y relacional. Sin embargo, la arquitectura actual del sistema impone una restricción estructural crítica: la representación del espacio de estados se basa exclusivamente en variables de Bernoulli independientes (fluentes booleanos). Esta limitación obliga a descomponer variables naturalmente multivaluadas en múltiples predicados binarios, provocando una explosión combinatoria del espacio de estados (2n) y la generación de configuraciones semánticamente inconsistentes que deben ser gestionadas manualmente.

La presente investigación aborda esta problemática mediante el diseño e implementación de fluentes de estado multivaluados dentro del núcleo de MDP-ProbLog, utilizando Disyunciones Anotadas (Annotated Disjunctions). Se desarrolló una reingeniería de los módulos de gestión de estados y del motor de inferencia para soportar nativamente la exclusión mutua probabilística. Los resultados demuestran que esta extensión optimiza el algoritmo de Iteración de Valor al eliminar el procesamiento de estados inválidos, garantizando la integridad semántica del modelo y mejorando la eficiencia computacional en escenarios de conducción autónoma.

Palabras clave: Programación Lógica Probabilística, MDP-ProbLog, Disyunciones Anotadas, Vehículos Autónomos, Espacio de Estados.

Summary

Probabilistic Logic Programming (PLP) has proven to be an effective tool for decision-making under uncertainty in complex environments, such as autonomous vehicle navigation. In this context, the MDP-ProbLog framework allows modeling Markov Decision Processes using a logical and relational representation. However, the current system architecture imposes a critical structural constraint: the state space representation relies exclusively on independent Bernoulli variables (Boolean fluents). This limitation forces the decomposition of naturally multi-valued variables into multiple binary predicates, causing a combinatorial explosion of the state space (2n) and generating semantically inconsistent configurations that must be managed manually.

This research addresses this issue through the design and implementation of multi-valued state fluents within the MDP-ProbLog core, utilizing Annotated Disjunctions. The state management modules and the inference engine were re-engineered to natively support probabilistic mutual exclusion. Results demonstrate that this extension optimizes the Value Iteration algorithm by eliminating the processing of invalid states, ensuring the semantic integrity of the model, and improving computational efficiency in autonomous driving scenarios.

Keywords: Probabilistic Logic Programming, MDP-ProbLog, Annotated Disjunctions, Autonomous Vehicles, State Space.

Índice

Agradecimientos vii

Resumen viii

Summary ix

Índice x

1. Introducción 1
- 1.1. Antecedentes . . . 2
- 1.2. Definición del Problema . . . 3
- 1.3. Objetivos . . . 4
  - 1.3.1. Objetivo General . . . 4
  - 1.3.2. Objetivos Específicos . . . 4
- 1.4. Justificación . . . 4
- 1.5. Alcances y Limitaciones . . . 5
  - 1.5.1. Alcances . . . 5
  - 1.5.2. Limitaciones . . . 5

2. Marco Teórico 6
- 2.1. Lógica de Primer Orden y Programación Lógica . . . 6
- 2.2. Sintaxis y Semántica . . . 6
- 2.3. Sustitución y Unificación . . . 6
- 2.4. Programación Lógica Probabilística (PLP) . . . 6
- 2.5. Semántica de Distribución (Distribution Semantics) . . . 6
- 2.6. El Lenguaje ProbLog . . . 6
- 2.7. Conteo de Modelos Ponderados (WMC) . . . 6
- 2.8. Procesos de Decisión de Markov (MDPs) . . . 6
- 2.9. Definición Formal . . . 6
- 2.10. MDPs Factorizados . . . 6
- 2.11. Algoritmo de Iteración de Valor . . . 6
- 2.12. Disyunciones Anotadas (Annotated Disjunctions) . . . 6
- 2.13. Definición Formal de LPADs . . . 6
- 2.14. Lógica de la Exclusión Mutua . . . 6
- 2.15. Probabilidad Causal vs. Hechos Independientes . . . 6
- 2.16. Compilación de Conocimiento . . . 6

Índice de figuras 7

Índice de cuadros 8

Índice de algoritmos 9

Referencias 10

1. Introducción

La intersección entre la inteligencia artificial simbólica y los modelos estocásticos ha dado lugar a la Programación Lógica Probabilística (PLP), un paradigma que enriquece la capacidad de razonamiento relacional de la lógica de primer orden con el manejo de la incertidumbre inherente a la teoría de probabilidad [1]. En el corazón de este paradigma se encuentra *ProbLog*, un lenguaje que extiende Prolog mediante la introducción de hechos probabilísticos y cuya semántica se basa en la distribución sobre los mundos posibles [2]. ProbLog permite calcular la probabilidad de que una consulta lógica sea verdadera dado un conjunto de evidencias, utilizando técnicas de inferencia como el Conteo de Modelos Ponderados (Weighted Model Counting), transformando el problema de inferencia en una evaluación eficiente sobre circuitos lógicos compilados [3].

Paralelamente, en el campo de la toma de decisiones secuenciales, los Procesos de Decisión de Markov (MDPs) se han establecido como el estándar matemático para modelar agentes que actúan en entornos estocásticos. Formalizados rigurosamente a mediados del siglo XX con los trabajos de Richard Bellman sobre programación dinámica [4], los MDPs proporcionan un marco formal para optimizar una función de utilidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, su representación clásica mediante matrices de estados atómicos presenta serias limitaciones de escalabilidad. A medida que aumenta el número de variables que describen el estado del sistema, el tamaño del espacio de estados crece de manera exponencial, un fenómeno acuñado por Bellman como la "maldición de la dimensionalidad" [4]. Esta explosión combinatoria hace que los métodos de resolución clásicos sean computacionalmente intratables para problemas del mundo real con múltiples variables interrelacionadas [5].

Para cerrar la brecha entre la expresividad lógica de ProbLog y la capacidad de decisión de los MDPs, Bueno et al. propusieron el framework **MDP-ProbLog** [6]. Esta herramienta integra los conceptos de estados, acciones y recompensas dentro de la sintaxis de la programación lógica, permitiendo representar MDPs de horizonte infinito de manera relacional y compacta. Al utilizar una representación factorizada, MDP-ProbLog mitiga parcialmente la problemática de la dimensionalidad al descomponer el estado global en un conjunto de características o fluentes. Actualmente, este framework es la base tecnológica del equipo de investigación liderado por el Dr. Héctor Hugo Avilés-Arriaga, quienes lo utilizan para el desarrollo de sistemas de navegación y toma de decisiones en vehículos autónomos.

No obstante, la eficacia de estos sistemas depende intrínsecamente de cómo se modela el entorno. La arquitectura actual de MDP-ProbLog impone una restricción estructural significativa: utiliza una representación factorizada basada exclusivamente en variables de Bernoulli independientes, conocidas como fluentes de estado booleanos. Si bien este enfoque binario es funcional para problemas sencillos, se convierte en un obstáculo técnico al modelar dominios complejos donde las variables son naturalmente multivaluadas. El presente trabajo de investigación aborda el diseño e implementación de fluentes de estado multivaluados mediante el uso de Disyunciones Anotadas (ADs) [7], con el objetivo de extender las capacidades del motor de inferencia, optimizar el espacio de estados y garantizar la integridad semántica de los modelos desarrollados por el grupo de investigación.

1.1. Antecedentes

La evolución de los sistemas inteligentes ha transitado desde modelos rígidos hacia arquitecturas flexibles capaces de gestionar la incertidumbre. Si bien los MDPs clásicos ofrecieron una solución robusta para la planificación, sufrían severamente de la ya mencionada "maldición de la dimensionalidad". Este fenómeno describe cómo el volumen del espacio de búsqueda aumenta tan rápidamente que los datos disponibles se vuelven dispersos, dificultando cualquier análisis estadístico o computacional eficiente. En el contexto de los MDPs, esto significa que agregar una sola variable binaria al estado duplica el tamaño total del espacio de estados (2^n), volviendo inmanejable la matriz de transición [8].

La respuesta a este problema surgió con los MDPs Factorizados, que descomponen el estado en variables características independientes, y posteriormente con la maduración de la Programación Lógica Probabilística impulsada por investigadores como De Raedt y su equipo [1]. Es en este contexto evolutivo donde nace MDP-ProbLog como una solución híbrida que aprovecha la lógica para definir la estructura y la probabilidad para manejar la incertidumbre.

En la actualidad, el flujo de trabajo del equipo del Dr. Avilés-Arriaga para la conducción autónoma evidencia las limitaciones prácticas de la versión vigente de la herramienta. Debido a que el software actual restringe la definición del mundo a lógica estrictamente binaria, el proceso de modelado se ve forzado a seguir una metodología rígida y propensa a ineficiencias:

El proceso comienza con la discretización y binarización de variables continuas. Dado que los sensores del vehículo autónomo entregan datos continuos, como velocidad o distancia, y el sistema solo acepta valores de verdad, el equipo se ve obligado a descomponer cualquier variable multivaluada en múltiples predicados binarios. Por ejemplo, para representar la distancia de un objeto, en lugar de utilizar una variable única, se deben crear predicados independientes para cada estado posible, como distancia cercana, media y lejana, tratándolos como entidades separadas.

Esta fragmentación conduce inevitablemente a una declaración explícita de fluentes de estado que provoca una explosión de características. Al declarar cada estado posible como una variable booleana independiente, el espacio de estados crece de manera exponencial (2^n). Más grave aún, esta independencia técnica obliga al modelador a gestionar manualmente la consistencia lógica para evitar que el sistema considere válidos estados semánticamente imposibles, como que un obstáculo se encuentre "cerca" y "lejos" simultáneamente.

Posteriormente, el aprendizaje de la estructura también se ve afectado. Para modelar la dinámica del entorno, se aprenden Redes Bayesianas que representan la función de transición. Al estar limitados a nodos de tipo Bernoulli, no es posible capturar correlaciones complejas entre los estados de una misma variable de forma compacta, lo que incrementa la complejidad del modelo gráfico resultante y dificulta su mantenimiento.

Finalmente, la resolución mediante el algoritmo de Iteración de Valores se vuelve computacionalmente ineficiente. Este algoritmo, fundamental en la teoría de MDPs, busca calcular la función de valor óptima $V^*(s)$ resolviendo iterativamente la ecuación de Bellman hasta

la convergencia [9]. Sin embargo, en la implementación actual, el algoritmo evalúa todas las combinaciones posibles de los fluentes binarios, incluyendo aquellas que semánticamente no deberían existir. Esto implica que el solver desperdicia recursos valiosos calculando utilidades para "estados fantasma" generados por la binarización forzada, diluyendo significativamente la eficiencia del sistema en escenarios de tráfico real.

Ante las limitaciones descritas, surge la interrogante de por qué no adoptar enfoques alternativos predominantes en la industria, como el Aprendizaje Supervisado o el Aprendizaje por Refuerzo Profundo (Deep RL). Si bien estas técnicas, basadas en redes neuronales, gestionan nativamente variables continuas y espacios de alta dimensionalidad, operan fundamentalmente como "cajas negras", careciendo de la transparencia y las garantías lógicas de seguridad que son requisitos críticos para el proyecto de conducción autónoma del grupo de investigación. Por el contrario, la extensión propuesta para MDP-ProbLog busca combinar lo mejor de ambos mundos: la interpretabilidad de la lógica y la eficiencia de representación multivaluada.

La Tabla 1 presenta un análisis comparativo entre las tecnologías existentes y la solución propuesta, evidenciando la necesidad de evolucionar el framework actual.

Tabla 1: Comparativa concisa de tecnologías de decisión.

Criterio	**Supervisado (ML)**	**Deep RL**	**MDP-ProbLog (Base)**	**Propuesta (Extensión)**
Variables	Multi./Cont.	Continuas	**Booleanas**	**Multivaluadas**
Interpretabilidad	Baja	Baja	**Alta**	**Alta**
Incertidumbre	Implícita	Implícita	**Explícita**	**Explícita**
Uso de Datos	Requiere muchos	Requiere datos masivos	**Eficiente**	**Eficiente**
Consistencia	No garant.	No garant.	**Manual**	**Automática**
Eficiencia Estados	Alta	Alta	**Baja (2^n)**	**Alta**

1.2. Definición del Problema

La arquitectura actual del framework MDP-ProbLog carece de un mecanismo nativo para representar variables de estado que posean más de dos valores mutuamente excluyentes. Esta limitación obliga a modelar entornos complejos utilizando exclusivamente fluentes booleanos independientes, lo que genera una discrepancia entre la naturaleza multivaluada de los fenómenos físicos (como la posición de un carril o el color de un semáforo) y su representación computacional.

Esta restricción provoca una explosión combinatoria artificial del espacio de estados y delega en el usuario la responsabilidad de mantener la consistencia semántica mediante reglas lógicas adicionales. La ausencia de soporte para fluentes multivaluados resulta en un uso ineficiente de los recursos de memoria y procesamiento durante la inferencia probabilística, limitando la escalabilidad de los modelos de conducción autónoma que desarrolla el grupo de investigación y aumentando la probabilidad de errores humanos en la definición de las políticas de decisión.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Diseñar e integrar un mecanismo de representación de fluentes de estado multivaluados en el núcleo del framework MDP-ProbLog utilizando Disyunciones Anotadas (Annotated Disjunctions), con el fin de optimizar la eficiencia del algoritmo de resolución y asegurar la consistencia semántica en el modelado de procesos de decisión estocásticos.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Analizar la arquitectura interna actual de MDP-ProbLog, identificando los módulos críticos encargados de la gestión del espacio de estados y la inferencia probabilística para determinar los puntos de extensión.
- Desarrollar una estructura de datos y lógica de compilación que permita distinguir y procesar fluentes multivaluados (ADS) frente a fluentes binarios tradicionales (ISF), implementando un sistema de inferencia de tipos basado en la introspección de la base de conocimiento lógica.
- Implementar el soporte para Disyunciones Anotadas en la definición de transiciones de estado, garantizando matemáticamente la exclusión mutua de los valores posibles de una variable sin necesidad de reglas de restricción externas.
- Evaluar el rendimiento de la implementación propuesta comparándola con la versión base del framework, utilizando métricas de tiempo de cómputo y reducción del espacio de estados en escenarios de navegación autónoma.

1.4. Justificación

La presente investigación es fundamental para la evolución tecnológica de los sistemas de planificación probabilística utilizados en entornos críticos. Desde una perspectiva técnica, la implementación de fluentes multivaluados transforma el crecimiento del espacio de estados de una escala puramente exponencial (2^n) a una dependiente del producto de las cardinalidades de los dominios, eliminando el procesamiento de estados inválidos y reduciendo drásticamente el tiempo de cómputo en la fase de Iteración de Valor.

Desde una perspectiva práctica y operativa, esta extensión impacta directamente en el trabajo del equipo de investigación del Dr. Avilés-Arriaga. Al automatizar la gestión de la exclusión mutua mediante Disyunciones Anotadas, se reduce la carga cognitiva del modelador y la propensión a errores lógicos, permitiendo la creación de modelos de conducción autónoma más sofisticados, seguros y fáciles de auditar. Esta mejora democratiza el uso de la Programación Lógica Probabilística, facilitando su adopción en problemas de ingeniería que requieren representar variables complejas de manera natural y eficiente.

1.5. Alcances y Limitaciones

1.5.1. Alcances

El proyecto abarca la modificación del núcleo del software MDP-ProbLog, específicamente en los módulos de definición de estados y el motor de inferencia. Se incluye el diseño de nuevas estructuras de datos para el manejo de variables multivaluadas, la adaptación de los algoritmos de *grounding* (instanciación) y la validación mediante casos de estudio comparativos. El desarrollo se centrará en garantizar la retrocompatibilidad con modelos booleanos existentes y en la integración transparente con el lenguaje ProbLog.

1.5.2. Limitaciones

El desarrollo se limita a MDPs de horizonte infinito con espacios de estados discretos. Aunque se optimiza la representación del espacio de estados, el proyecto no pretende modificar el algoritmo subyacente de inferencia (Weighted Model Counting) ni los compiladores de circuitos lógicos (SDD/d-DNNF) que utiliza ProbLog. Asimismo, las pruebas de rendimiento se realizarán en entornos de simulación y no en vehículos físicos en tiempo real.

2. Marco Teórico

En este capítulo se establecen los fundamentos matemáticos y lógicos necesarios para comprender la extensión propuesta al framework MDP-ProbLog. Se definen los conceptos de programación lógica, probabilidad, procesos de decisión y las estructuras de disyunción que sustentan la investigación.

2.1. Lógica de Primer Orden y Programación Lógica

2.2. Sintaxis y Semántica

2.3. Sustitución y Unificación

2.4. Programación Lógica Probabilística (PLP)

2.5. Semántica de Distribución (Distribution Semantics)

2.6. El Lenguaje ProbLog

2.7. Conteo de Modelos Ponderados (WMC)

2.8. Procesos de Decisión de Markov (MDPs)

2.9. Definición Formal

2.10. MDPs Factorizados

2.11. Algoritmo de Iteración de Valor

2.12. Disyunciones Anotadas (Annotated Disjunctions)

2.13. Definición Formal de LPADs

2.14. Lógica de la Exclusión Mutua

2.15. Probabilidad Causal vs. Hechos Independientes

2.16. Compilación de Conocimiento

Índice de figuras

Índice de cuadros

1. Comparativa concisa de tecnologías de decisión. 3

Índice de algoritmos

Referencias

[1] Luc De Raedt, Angelika Kimmig y Hannu Toivonen. "ProbLog: A probabilistic prolog and its application in link discovery". En: *IJCAI*. Vol. 7. 2007, págs. 2462-2467.

[2] Taisuke Sato. "A statistical learning method for logic programs with distribution semantics". En: *Proceedings of the 12th International Conference on Logic Programming (ICLP'95)*. Citeseer, 1995.

[3] Daan Fierens et al. "Inference and learning in probabilistic logic programs using weighted Boolean formulas". En: *Theory and Practice of Logic Programming* 15.3 (2015), págs. 358-401.

[4] Richard Bellman. *Dynamic Programming*. Princeton University Press, 1957.

[5] Martin L Puterman. *Markov decision processes: discrete stochastic dynamic programming*. John Wiley & Sons, 2014.

[6] Thiago P Bueno et al. "Markov decision processes specified by probabilistic logic programming: Representation and solution". En: *2016 5th Brazilian Conference on Intelligent Systems (BRACIS)*. IEEE. 2016, págs. 337-342.

[7] Joost Vennekens, Sofie Verbaeten y Maurice Bruynooghe. "Logic programs with annotated disjunctions". En: *International Conference on Logic Programming*. Springer, 2004, págs. 431-445.

[8] Craig Boutilier, Thomas Dean y Steve Hanks. "Decision-theoretic planning: Structural assumptions and computational leverage". En: *Journal of artificial intelligence research* 11 (1999), págs. 1-94.

[9] Richard S Sutton y Andrew G Barto. *Reinforcement learning: An introduction*. MIT press, 2018.